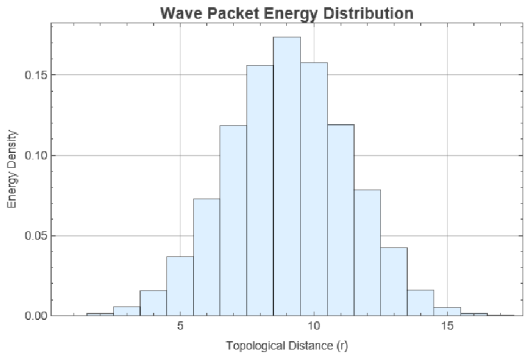
In[145]:=

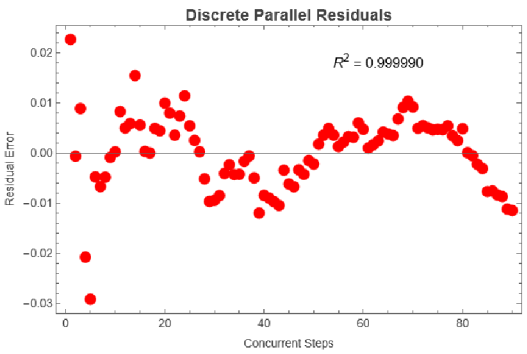
```
ClearAll["Global`*"];
清除全部
SeedRandom[];
随机种子

(* ============================================================*)
(*1. 并发暴胀引擎 (完全原生 Union 去重，无人工排序干预)*)
                          并集
(* ============================================================*)
StepEvolution[g_Graph, window_] := Module[
              图                    模块
   {allEdges, activeEdges, nActive, usedEdges, updates, tempE1, tempE2, x, y, z, wCounter,
    newVertices, newActive, newFrozen, remainingEdges}, allEdges = EdgeList[g];
                                                                  边的列表
   activeEdges = RandomSample[Cases[allEdges, _UndirectedEdge]];
                 伪随机采样      模式匹配          无向边
   nActive = Length[activeEdges];
             长度
   If[nActive < 2, Return[{g, 0}]];
   如果            返回
   usedEdges = {}; updates = {};
   Do[tempE1 = activeEdges[[i]];
   Do循环
    If[! MemberQ[usedEdges, tempE1], Do[tempE2 = activeEdges[[j]];
    如果 成员判定                     Do循环
      If[! MemberQ[usedEdges, tempE2] &&
      如果 成员判定
        Length[Intersection[List @@ tempE1, List @@ tempE2]] == 1,
        长度   交集          列表            列表
       AppendTo[updates, {tempE1, tempE2}];
       附加
       AppendTo[usedEdges, tempE1]; AppendTo[usedEdges, tempE2];
       附加                         附加
       Break[];], {j, i + 1, Min[i + window, nActive]}]], {i, 1, nActive}];
       跳出循环              最小值
   If[Length[updates] == 0, Return[{g, 0}]];
   … 长度                   返回
   wCounter = Max[VertexList[g]];
              … 顶点列表
   newVertices = {}; newActive = {}; newFrozen = {};
   Do[y = Intersection[List @@ pair[[1]], List @@ pair[[2]]][[1]];
   Do循环 交集          列表            列表
    x = Complement[List @@ pair[[1]], {y}][[1]];
        补集        列表
    z = Complement[List @@ pair[[2]], {y}][[1]];
        补集        列表
    wCounter++;
    AppendTo[newVertices, wCounter];
    附加
    newActive = Join[newActive, {UndirectedEdge[x, z],
                连接            无向边
       UndirectedEdge[x, wCounter], UndirectedEdge[wCounter, z]}];
       无向边                       无向边
```

```
    newFrozen = Join[newFrozen, {DirectedEdge[x, y], DirectedEdge[y, z]}];,
                连接            有向边               有向边
    {pair, updates}];
   remainingEdges = Complement[allEdges, Flatten[updates]];
                    补集                 压平
   {Graph[Union[Join[VertexList[g], newVertices]],
    图     并集   连接  顶点列表
     Union[Join[remainingEdges, newActive, newFrozen]]], Length[updates]}];
     并集  连接                                          长度

(* ============================================================*)
(*2. 并发宇宙演化采集 (40 步)*)
(* ============================================================*)
Print[Style["[1/3] 正在点燃并发暴胀宇宙... (目标: 40步)", Blue, Bold]];
打印  样式                                                 蓝色  粗体
universe = CompleteGraph[6];
           完全图
steps = 100;
widthData = {};

Monitor[Do[{universe, concurrentCount} = StepEvolution[universe, 100];
监控       Do循环
   If[concurrentCount > 0,
   如果
    activeNodes = Union[Flatten[List @@@ Cases[EdgeList[universe], _UndirectedEdge]]];
                  并集  压平     列表    模…  边的列表              无向边
    If[Length[activeNodes] > 1, dists = (GraphDistance[universe, 1, #] & /@ activeNodes);
    … 长度                              图中顶点的距离
     AppendTo[widthData, {i, StandardDeviation[Select[dists, NumericQ]]}];];];,
     附加                   标准偏差            选择          数值量判定
   {i, 1, steps}], ProgressIndicator[i, {0, steps}]];
                   进度指示器

(* ============================================================*)
(*3. 提取最终的能量分布 (形成波包)*)
(* ============================================================*)
Print[Style["[2/3] 宇宙停止暴胀, 正在扫描空间前沿能量分布...", Blue, Bold]];
打印  样式                                                   蓝色  粗体

finalActiveNodes = Union[Flatten[List @@@ Cases[EdgeList[universe], _UndirectedEdge]]];
                   并集  压平     列表    模…  边的列表              无向边
finalDists = Select[(GraphDistance[universe, 1, #] & /@ finalActiveNodes), NumericQ];
             选择    图中顶点的距离                                       数值量判定

plotWavePacket =
  Histogram[finalDists, Automatic, "ProbabilityDensity", ChartStyle → LightBlue,
  直方图                自动                              图表样式      浅蓝色
   Frame → True, FrameLabel → {"Topological Distance (r)", "Energy Density"},
   边框    真    边框标签
   PlotLabel → Style["Wave Packet Energy Distribution", 14, Bold],
   绘图标签    样式                                       粗体
   GridLines → {Automatic, Automatic}, ImageSize → 450];
   网格线      自动        自动          图像尺寸
```

```
(* ============================================================*)
(*4. 离散对数周期色散检验 (残差雪花)*)
(* ============================================================*)
Print[Style["[3/3] 正在执行离散色散拟合...", Blue, Bold]];
打印  样式                                  蓝色  粗体

If[Length[widthData] > 20, cutoffStep = 10;
…  长度
  adultData = Select[widthData, #[[1]] > cutoffStep &];
              选择
  w0Init = adultData[[1, 2]];
  discreteModel = Sqrt[w0^2 + (k * t^alpha)^2] * (1 + a * Sin[omega * Log[t] + phi]);
                  平方根                                  正弦        对数
  nlmDiscrete =
   Check[NonlinearModelFit[adultData, {discreteModel, k > 0 && 0.8 < alpha < 1.2 && a > 0},
   校验   非线性拟合模型
     {{w0, w0Init}, {k, 0.5}, {alpha, 1.0}, {a, 0.01}, {omega, 15}, {phi, 0}},
     t, MaxIterations → 1500, Method → "NMinimize"], $Failed];
        最大迭代次数            方法      数值最小化     失败
  plotSnowflake = If[nlmDiscrete =!= $Failed, r2 = nlmDiscrete["RSquared"];
                  如果                 失败
    residuals = nlmDiscrete["FitResiduals"];
    ListPlot[residuals, PlotStyle → {Red, PointSize[0.025]},
    绘制点集            绘图样式      红色  点的大小
     Frame → True, FrameLabel → {"Concurrent Steps", "Residual Error"},
     边框    真     边框标签
     PlotLabel → Style["Discrete Parallel Residuals", 14, Bold],
     绘图标签     样式                                    粗体
     Epilog → {Text[Style["\!\(\*SuperscriptBox[\(R\), \(2\)]\) = " <>
     绘制主…   文本  样式          上角标框符
          ToString[NumberForm[r2, {5, 6}]], Black, 12],
          转换为…  数值近似                  黑色
        {Length[adultData] * 0.7, Max[residuals] * 0.8}]}, GridLines → {None, {0}},
         长度                     最大值                    网格线       无
     ImageSize → 450], Graphics[{Text["Fit Failed"]}, ImageSize → 450]];
     图像尺寸          图形       文本   拟合          图像尺寸
  Print[Rasterize[Grid[{{plotWavePacket, plotSnowflake}}, Spacings → {2, 0}],
  打印   栅格化      格子                                      间隔
    ImageResolution → 100]];, Print["数据不足。"]];
    图像分辨率                打印
```

```
[1/3] 正在点燃并发暴胀宇宙... (目标: 40步)

[2/3] 宇宙停止暴胀, 正在扫描空间前沿能量分布...

[3/3] 正在执行离散色散拟合...
```





In[281]:=

```
ClearAll["Global`*"];
清除全部
SeedRandom[777];
随机种子

(* ============================================================*)
(*1. 并发暴胀引擎 (完全原生 Union 去重, 无人工排序干预)*)
                              并集
(* ============================================================*)
StepEvolution[g_Graph, window_] := Module[
              图                    模块
   {allEdges, activeEdges, nActive, usedEdges, updates, tempE1, tempE2, x, y, z, wCounter,
    newVertices, newActive, newFrozen, remainingEdges}, allEdges = EdgeList[g];
                                                                  边的列表
   activeEdges = RandomSample[Cases[allEdges, _UndirectedEdge]];
                 伪随机采样      模式匹配          无向边
   nActive = Length[activeEdges];
             长度
   If[nActive < 2, Return[{g, 0}]];
   如果            返回
   usedEdges = {}; updates = {};
   Do[tempE1 = activeEdges[[i]];
   Do循环
    If[! MemberQ[usedEdges, tempE1], Do[tempE2 = activeEdges[[j]];
    如果 成员判定                     Do循环
      If[! MemberQ[usedEdges, tempE2] &&
      如果 成员判定
        Length[Intersection[List @@ tempE1, List @@ tempE2]] == 1,
        长度   交集          列表            列表
       AppendTo[updates, {tempE1, tempE2}];
       附加
       AppendTo[usedEdges, tempE1]; AppendTo[usedEdges, tempE2];
       附加                         附加
       Break[];], {j, i + 1, Min[i + window, nActive]}]], {i, 1, nActive}];
       跳出循环              最小值
   If[Length[updates] == 0, Return[{g, 0}]];
   … 长度                   返回
   wCounter = Max[VertexList[g]];
              … 顶点列表
   newVertices = {}; newActive = {}; newFrozen = {};
   Do[y = Intersection[List @@ pair[[1]], List @@ pair[[2]]][[1]];
   Do循环 交集          列表              列表
```

```
    x = Complement[List @@ pair[[1]], {y}][[1]];
        补集          列表
    z = Complement[List @@ pair[[2]], {y}][[1]];
        补集          列表
    wCounter++;
    AppendTo[newVertices, wCounter];
    附加
    newActive = Join[newActive, {UndirectedEdge[x, z],
                连接              无向边
       UndirectedEdge[x, wCounter], UndirectedEdge[wCounter, z]}];
       无向边                        无向边
    newFrozen = Join[newFrozen, {DirectedEdge[x, y], DirectedEdge[y, z]}];,
                连接              有向边              有向边
    {pair, updates}];
   remainingEdges = Complement[allEdges, Flatten[updates]];
                    补集                 压平
   {Graph[Union[Join[VertexList[g], newVertices]],
    图     并集   连接  顶点列表
     Union[Join[remainingEdges, newActive, newFrozen]]], Length[updates]}];
     并集   连接                                          长度

(* ============================================================*)
(*2. 并发宇宙演化采集 (40 步)*)
(* ============================================================*)
Print[Style["[1/3] 正在点燃并发暴胀宇宙... (目标: 40步)", Blue, Bold]];
打印  样式                                                 蓝色  粗体
universe = CompleteGraph[6];
           完全图
steps = 400;
widthData = {};

Monitor[Do[{universe, concurrentCount} = StepEvolution[universe, 70];
监控      Do循环
   If[concurrentCount > 0,
   如果
    activeNodes = Union[Flatten[List @@@ Cases[EdgeList[universe], _UndirectedEdge]]];
                  并集  压平     列表     模…   边的列表              无向边
    If[Length[activeNodes] > 1, dists = (GraphDistance[universe, 1, #] & /@ activeNodes);
    … 长度                              图中顶点的距离
     AppendTo[widthData, {i, StandardDeviation[Select[dists, NumericQ]]}];];];,
     附加                   标准偏差            选择          数值量判定
   {i, 1, steps}], ProgressIndicator[i, {0, steps}]];
                   进度指示器

(* ============================================================*)
(*3. 提取最终的能量分布 (形成波包)*)
(* ============================================================*)
Print[Style["[2/3] 宇宙停止暴胀, 正在扫描空间前沿能量分布...", Blue, Bold]];
打印  样式                                                 蓝色  粗体

finalActiveNodes = Union[Flatten[List @@@ Cases[EdgeList[universe], _UndirectedEdge]]];
                   并集  压平     列表     模…   边的列表              无向边
```

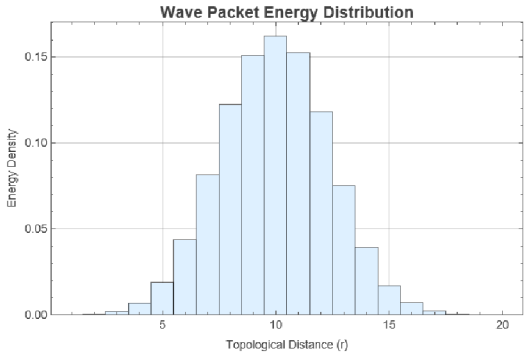
```
finalDists = Select[(GraphDistance[universe, 1, #] & /@ finalActiveNodes), NumericQ];
             选择      图中顶点的距离                                       数值量判定

plotWavePacket =
  Histogram[finalDists, Automatic, "ProbabilityDensity", ChartStyle → LightBlue,
  直方图                自动                              图表样式       浅蓝色
   Frame → True, FrameLabel → {"Topological Distance (r)", "Energy Density"},
   边框    真     边框标签
   PlotLabel → Style["Wave Packet Energy Distribution", 14, Bold],
   绘图标签     样式                                      粗体
   GridLines → {Automatic, Automatic}, ImageSize → 450];
   网格线       自动        自动          图像尺寸

(* ============================================================*)
(*4. 离散对数周期色散检验 (残差雪花)*)
(* ============================================================*)
Print[Style["[3/3] 正在执行离散色散拟合...", Blue, Bold]];
打印  样式                                  蓝色   粗体

If[Length[widthData] > 20, cutoffStep = 10;
…  长度
  adultData = Select[widthData, #[[1]] > cutoffStep &];
              选择
  w0Init = adultData[[1, 2]];
  discreteModel = Sqrt[w0^2 + (k * t^alpha)^2] * (1 + a * Sin[omega * Log[t] + phi]);
                  平方根                                  正弦        对数
  nlmDiscrete =
   Check[NonlinearModelFit[adultData, {discreteModel, k > 0 && 0.8 < alpha < 1.2 && a > 0},
   校验    非线性拟合模型
     {{w0, w0Init}, {k, 0.5}, {alpha, 1.0}, {a, 0.01}, {omega, 15}, {phi, 0}},
     t, MaxIterations → 1500, Method → "NMinimize"], $Failed];
        最大迭代次数              方法       数值最小化      失败
  plotSnowflake = If[nlmDiscrete =!= $Failed, r2 = nlmDiscrete["RSquared"];
                  如果                 失败
    residuals = nlmDiscrete["FitResiduals"];
    ListPlot[residuals, PlotStyle → {Red, PointSize[0.025]},
    绘制点集                绘图样式        红色  点的大小
     Frame → True, FrameLabel → {"Concurrent Steps", "Residual Error"},
     边框    真     边框标签
     PlotLabel → Style["Discrete Parallel Residuals", 14, Bold],
     绘图标签     样式                                    粗体
     Epilog → {Text[Style["\!\(\*SuperscriptBox[\(R\), \(2\)]\) = " <>
     绘制主…    文本  样式            上角标框符
           ToString[NumberForm[r2, {5, 6}]], Black, 12],
           转换为…   数值近似                  黑色
        {Length[adultData] * 0.7, Max[residuals] * 0.8}]}, GridLines → {None, {0}},
         长度                     最大值                    网格线        无
     ImageSize → 450], Graphics[{Text["Fit Failed"]}, ImageSize → 450]];
     图像尺寸          图形        文本   拟合            图像尺寸
  Print[Rasterize[Grid[{{plotWavePacket, plotSnowflake}}, Spacings → {2, 0}],
  打印    栅格化      格子                                    间隔
```

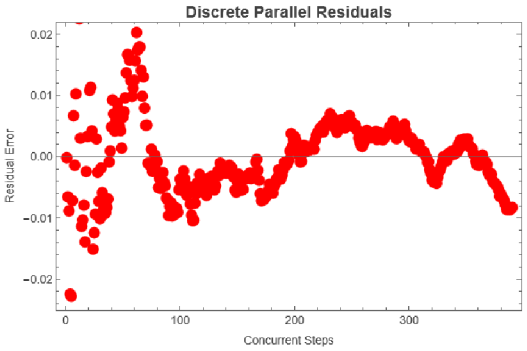
```
ImageResolution → 100]];, Print["数据不足。"]];
图像分辨率                 打印
```

[1/3] 正在点燃并发暴胀宇宙... (目标: 40步)

[2/3] 宇宙停止暴胀，正在扫描空间前沿能量分布...

[3/3] 正在执行离散色散拟合...





FittedModel: 属性值 {ParameterTable} 假定的是一个非约束模型.

这些属性的结果可能不是有效的，尤其当拟合参数接近一个约束边界的时候.

Out[295]=

	Estimate	Standard Error	t-Statistic	P-Value
w0	0.155284	2.28237	0.0680363	0.945792
k	0.00033765	0.00611355	0.0552297	0.955984
alpha	0.8	0.495048	1.616	0.106915
a	14.0545	222.346	0.0632098	0.949632
omega	0.230689	0.174166	1.32454	0.186113
phi	12.5902	0.933387	13.4888	3.25288×10^{-34}

In[296]:=

```
Print[Style["当前撞墙状态下的 R^2 = ", Red, Bold], nlmDiscrete["RSquared"]]
打印  样式                                 红色  粗体
```

当前撞墙状态下的 R^2 = 0.999992

In[297]:=

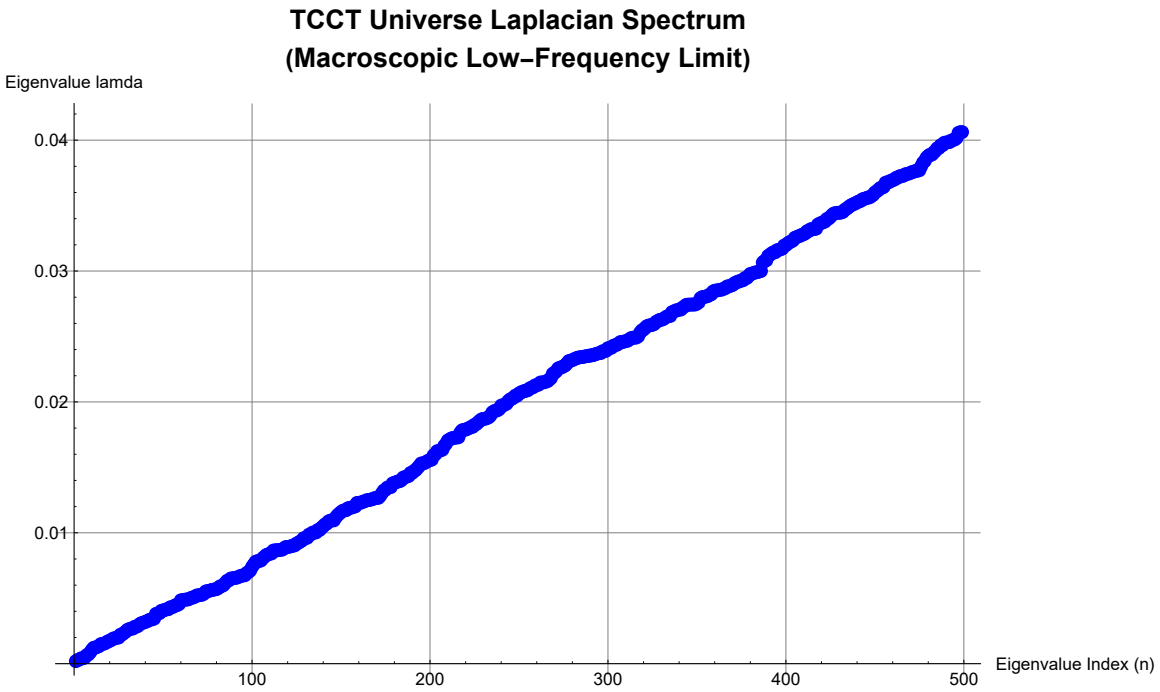
```
(* ============================================================*)
(*终极拓扑审判：提取 400 步 TCCT 宇宙的拉普拉斯宏观特征谱*)
(* ============================================================*)
Print[Style["[1/4] 正在剥离因果方向，构建纯粹的无向拓扑骨架...", Blue, Bold]];
打印  样式                                                  蓝色  粗体
(*将所有边转化为无向边，防止出现虚数特征值*)
undirectedUniverse =
  Graph[VertexList[universe], UndirectedEdge @@@ EdgeList[universe]];
  图    顶点列表                无向边              边的列表

Print[Style["[2/4] 正在构建巨型浮点稀疏矩阵 (Kirchhoff Matrix)...", Blue, Bold]];
打印  样式                                                  蓝色  粗体
(*加 N 强制转换为浮点稀疏矩阵，这是计算 10 万节点不崩的秘诀*)
     数值运算
lapMat = N[KirchhoffMatrix[undirectedUniverse]];
         基尔霍夫矩阵

Print[Style[
打印  样式
   "[3/4] 正在对角化本征态，提取宏观极限 (最接近 0 的 500 个能量级)...", Blue, Bold]];
                                                            蓝色  粗体
(*-500 表示提取绝对值最小的 500 个特征值*)
eigenVals = Eigenvalues[lapMat, -500];
            特征值

Print[Style["[4/4] 正在绘制宇宙的拓扑声纹图...", Blue, Bold]];
打印  样式                                          蓝色  粗体
(*清洗数据：取实部，从小到大排序，剔除绝对零模 (孤岛) *)
macroSpectrum = Sort[Select[Re[eigenVals], # > 10^-10 &]];
                排序  选择   实部

(*绘制谱线*)
ListPlot[macroSpectrum, PlotStyle → {Blue, PointSize[0.015]}, PlotLabel → Style[
绘制点集                绘图样式      蓝色  点的大小            绘图标签     样式
   "TCCT Universe Laplacian Spectrum\n(Macroscopic Low-Frequency Limit)", 14, Bold],
                  拉普拉斯算子                                  极限          粗体
 AxesLabel → {"Eigenvalue Index (n)", "Eigenvalue \!\(\*lamda\)"},
 坐标轴标签
 ImageSize → 600, GridLines → Automatic]
 图像尺寸         网格线       自动
```

```
[1/4] 正在剥离因果方向，构建纯粹的无向拓扑骨架...
[2/4] 正在构建巨型浮点稀疏矩阵 (Kirchhoff Matrix)...
[3/4] 正在对角化本征态，提取宏观极限 (最接近 0 的 500 个能量级)...
```

Eigenvalues: 警告：Arnoldi 算法已经达到最大迭代次数 1000，而没有收敛到指定的容差，但是已经返回了当前最佳计算值.
您可以利用 Method -> {Arnoldi, opts}
使用方法选项来增加基本向量的大小、最大迭代次数、降低容差，或者将估计值作为平移使用，
以上方法任选其一都可能有帮助.

```
[4/4] 正在绘制宇宙的拓扑声纹图...
```

Out[305]=



In[322]:=

```
(*1. 定义桌面绝对路径，彻底绕过 Notebook 路径权限问题*)
                                笔记本
desktopFileCSV = FileNameJoin[{$HomeDirectory, "Desktop", "TCCT_400Steps_Data.csv"}];
                 文件名连接      主目录
desktopFileMX = FileNameJoin[{$HomeDirectory, "Desktop", "TCCT_400Steps_Universe.mx"}];
                文件名连接      主目录

(*2. 导出 CSV (用于阅读和跨平台对比)*)
Export[desktopFileCSV, widthData];
导出

(*3. 导出 MX 二进制快照 (包含整个 universe 图和所有变量，瞬间恢复)*)
DumpSave[desktopFileMX, {universe, widthData, nlmDiscrete}];
转储保存

Print[Style["🚀 400步数据已成功保存在桌面！", Green, Bold, 16]];
打印  样式                                  绿色  粗体
Print["1. 统计表：TCCT_400Steps_Data.csv"];
打印
Print["2. 宇宙全状态(二进制)：TCCT_400Steps_Universe.mx"];
打印
```

🚀 **400步数据已成功保存在桌面！**

1. 统计表：TCCT_400Steps_Data.csv

2. 宇宙全状态(二进制)：TCCT_400Steps_Universe.mx

In[329]:=

```
(*只显示宽度数据，方便复制*)InputForm[widthData[[All, 2]]]
                            输入格式          全部
```

Out[329]//InputForm=

```
{Sqrt[11/26], Sqrt[43/70], 3*Sqrt[2/29], Sqrt[547/110]/3, 2*Sqrt[34/217],
 Sqrt[3715/4278], Sqrt[5282/4323], Sqrt[49927/8418]/2, Sqrt[32509/85]/16,
```

```
Sqrt[47449/28815], 15*Sqrt[258/32047], Sqrt[94246/49777], Sqrt[71738/36245],
Sqrt[305483/150738], 5*Sqrt[33622/399171], Sqrt[2279107/255783]/2,
(2*Sqrt[31011/1081])/7, 6*Sqrt[18138/273707], Sqrt[623837/250809],
Sqrt[393493/150447], Sqrt[1916854/79571]/3, Sqrt[501518/185339],
Sqrt[10374053/427498]/3, Sqrt[151742/56189], Sqrt[6769534/2458653],
5*Sqrt[316466/2816751], 3*Sqrt[166190/527731], Sqrt[5111683/1752314],
Sqrt[1925033/161530]/2, Sqrt[25924001/8581970], Sqrt[14626291/58501]/9,
21*Sqrt[12174/1716815], Sqrt[8863213/705810]/2, 5*Sqrt[4042/32523],
(31*Sqrt[43577/18230])/27, Sqrt[2572417/89441]/3, Sqrt[6416603/217855]/3,
Sqrt[27535357/931385]/3, Sqrt[4240921/1285629], Sqrt[9042833/170313]/4,
Sqrt[5732227/424222]/2, Sqrt[9193223/2710374], Sqrt[19772337/1449917]/2,
2*Sqrt[233771/272305], Sqrt[89445739/6460493]/2, Sqrt[7297181/2090814],
11*Sqrt[34718/1193273], Sqrt[54131573/187306]/9, Sqrt[57045682/15851265],
Sqrt[5513042/60627]/5, Sqrt[64014919/696318]/5, Sqrt[66942521/18135253],
Sqrt[140841335/9509514]/2, Sqrt[49449791/13253110], 4*Sqrt[4885787/20772235],
Sqrt[7458761/219234]/3, Sqrt[34387435/567087]/4, 2*Sqrt[11299990/11873193],
13*Sqrt[7982/353559], Sqrt[14230374/3692065], Sqrt[5215114/149471]/3,
Sqrt[109409282/28023841], Sqrt[114540529/29081751], Sqrt[239299517/60302990],
2*Sqrt[3456095/3468539], 8*Sqrt[1012769/16206663], Sqrt[134799387/33673321],
(77*Sqrt[23713/1402645])/5, Sqrt[146059351/2264458]/4, Sqrt[15197893/3750213],
Sqrt[52943970/12972751], (2*Sqrt[375835/40587])/3, Sqrt[342282043/20773085]/2,
Sqrt[354486173/85701306], Sqrt[183033047/44090745], Sqrt[62724731/28569]/23,
Sqrt[194216098/46827003], 5*Sqrt[8055403/48240753], Sqrt[69082433/16575126],
(9*Sqrt[2630255/141526])/19, Sqrt[220739411/3297633]/4, Sqrt[112983559/27084218],
Sqrt[466299173/12384534]/3, 3*Sqrt[13340093/28603778], Sqrt[124240717/29444189],
2*Sqrt[31872049/30230753], 4*Sqrt[4096653/15480439], Sqrt[180929743/42544502],
2*Sqrt[23146482/21760817], Sqrt[286074121/66961378], Sqrt[291836221/17101014]/2,
Sqrt[100377561/5857358]/2, Sqrt[309426673/72150078], Sqrt[106163491/24662510],
(9*Sqrt[147233/172466])/4, Sqrt[74786333/1920842]/3, 2*Sqrt[43205026/39869753],
2*Sqrt[88687447/81798445], (24*Sqrt[632687/3353791])/5,
Sqrt[744378607/10705166]/4, Sqrt[76641266/7953]/47, 6*Sqrt[1560017/12836245],
Sqrt[803162747/45883689]/2, 2*Sqrt[51705498/47083613], Sqrt[423430241/10700709]/3,
2*Sqrt[4716859/4278845], Sqrt[443684515/25093299]/2, Sqrt[129861087/29333510],
Sqrt[232988831/52334373], 7*Sqrt[3249398/35631377], Sqrt[975909607/13629941]/4,
Sqrt[3330458/742469], Sqrt[73094734/16237929], Sqrt[34878977/1935607]/2,
Sqrt[534075077/1185877]/10, Sqrt[363377983/80554190], Sqrt[557833021/123378486],
(2*Sqrt[47415477/5281])/89, 2*Sqrt[72528266/64036005], 9*Sqrt[4867859/87021602],
(28*Sqrt[384277/2657063])/5, Sqrt[246385789/54222538], Sqrt[209975089/46006935],
Sqrt[321505711/70220210], 2*Sqrt[164609601/143320915],
(8*Sqrt[5229962/430967])/13, Sqrt[683580661/148100655], Sqrt[693534253/150207778],
Sqrt[157331633/34049170], 3*Sqrt[160282573/311646062], Sqrt[734857633/274803]/24,
Sqrt[1493431837/12852942]/5, Sqrt[75933931/4085854]/2, 2*Sqrt[64432509/55337177],
49*Sqrt[328261/168664161], 9*Sqrt[19767309/342453530], 2*Sqrt[20404946/17410713],
Sqrt[831021862/176973891], Sqrt[35877487/7633626], (7*Sqrt[43979/114630])/2,
5*Sqrt[7749505/41137258], (3*Sqrt[16449181/1958491])/4, Sqrt[95041105/5019467]/2,
2*Sqrt[12757286/10772071], Sqrt[467149937/98292353], 4*Sqrt[9858395/33188491],
Sqrt[1927884797/404874762], Sqrt[979670399/22822894]/3,
Sqrt[1985650427/103994105]/2, (2*Sqrt[252124111/23453259])/3,
Sqrt[255861618/53460385], Sqrt[71642661/14949478], 2*Sqrt[18859559/15708777],
Sqrt[712639497/1483963]/10, Sqrt[27876307/5791715], 3*Sqrt[20404515/38150851],
(2*Sqrt[279398657/1916971])/11, Sqrt[1128518389/9374883]/5,
2*Sqrt[143313221/118946289], Sqrt[1164152821/240868326],
(10*Sqrt[5931691/13605647])/3, Sqrt[399287841/82469630], Sqrt[404716454/83548285],
Sqrt[821098991/169252874], Sqrt[415896249/85643482], Sqrt[1266113167/260022610],
Sqrt[1281911671/596258]/21, Sqrt[865495835/177277594], Sqrt[50557163/10343186],
Sqrt[121004203/6180065]/2, Sqrt[674592007/15292662]/3, 7*Sqrt[1989661/19885529],
Sqrt[691083299/625391]/15, Sqrt[2803390745/570326042],
3*Sqrt[157828422/288540253], Sqrt[1441387589/1727869]/13,
Sqrt[1461717794/32854969]/3, Sqrt[2956223717/7387222]/9,
```

```
Sqrt[1495786211/302887578], Sqrt[3027045541/613528130],
2*Sqrt[191441982/155207993], Sqrt[193973087/4359918]/3, Sqrt[241416965/48824034],
Sqrt[1590262315/321222531], Sqrt[357810407/4511199]/4, Sqrt[1631014522/328640703],
2*Sqrt[413043418/332368653], Sqrt[3345043987/167903285]/2,
Sqrt[3384526499/169774385]/2, Sqrt[3419630027/171446289]/2,
Sqrt[864983167/43347410]/2, Sqrt[219319379/1218862]/6, Sqrt[1774073945/354485251],
Sqrt[256838577/51235879], Sqrt[907972049/16409]/105, Sqrt[920171255/182959439],
Sqrt[930491471/185021205], Sqrt[1879693774/41506679]/3,
(5*Sqrt[30398399/465447])/18, Sqrt[106966538/2354605]/3, Sqrt[433468569/85707478],
Sqrt[83927887/1842522]/3, Sqrt[1995423862/43775165]/3, Sqrt[504733582/99521359],
Sqrt[340208978/67007591], 7*Sqrt[327121/3150134], Sqrt[220588817/10801427]/2,
Sqrt[2114181201/103626007]/2, Sqrt[4281962035/209489439]/2,
Sqrt[43324301/8467809], Sqrt[2186364866/427211065], Sqrt[552076003/11992345]/3,
Sqrt[223017697/43558237], Sqrt[4510302281/97887938]/3, 7*Sqrt[46590398/445974045],
Sqrt[2307828727/50048345]/3, Sqrt[777930845/71611]/46, Sqrt[2360372947/5665165]/9,
(2*Sqrt[49694135/4294437])/3, (2*Sqrt[201014681/15301])/101,
Sqrt[304293191/6560215]/3, Sqrt[2461982287/13258246]/6,
Sqrt[2485107806/481539061], (13*Sqrt[29728319/60775667])/4,
Sqrt[2540318493/491176153], Sqrt[1710386417/82642881]/2, Sqrt[287846767/55596755],
2*Sqrt[328144235/253008789], Sqrt[884296509/170202982],
2*Sqrt[669235862/514643403], Sqrt[1352269543/259797983],
Sqrt[2730929722/523924635], (2*Sqrt[689780578/2350907])/15,
Sqrt[2788248277/59326909]/3, Sqrt[56256693/10774478], Sqrt[1894445747/362153494],
2*Sqrt[717467561/548417521], Sqrt[967391042/184576427],
Sqrt[2925871894/557830101], (9*Sqrt[1157177/4464946])/2,
Sqrt[2982450621/567255403], (8*Sqrt[1423483/693433])/5, 3*Sqrt[17300651/29587870],
Sqrt[6122793569/129273110]/3, Sqrt[3088403831/586822411],
(5*Sqrt[62253305/32849137])/3, 2*Sqrt[196094359/148958115],
(2*Sqrt[66055074/173395])/17, Sqrt[3198464467/606163971],
Sqrt[1616871158/306048783], Sqrt[3260621598/616373605],
Sqrt[6580981135/19429913]/8, Sqrt[829769587/156720234],
Sqrt[278839919/13166461]/2, Sqrt[3379722647/637834186],
Sqrt[1706245971/321547658], Sqrt[985393307/185446410],
Sqrt[1740977654/36377987]/3, Sqrt[3510410874/660206953],
(2*Sqrt[884716033/73922667])/3, 3*Sqrt[396525881/670823506],
Sqrt[3603077797/676696866], Sqrt[3634605078/682189453],
Sqrt[3659112033/686740330], Sqrt[7382599639/9618010]/12,
(255*Sqrt[2119/6464837])/2, Sqrt[3752378537/176048539]/2,
Sqrt[839624471/39387130]/2, Sqrt[3808552885/714287706],
2*Sqrt[959809337/719323485], 5*Sqrt[154920854/724948003],
Sqrt[1954608923/365354553], (3*Sqrt[97406711/1636310])/10,
Sqrt[7944886927/10299553]/12, Sqrt[4006594751/747626446],
Sqrt[4038889170/752972221], Sqrt[452425537/2342470]/6,
Sqrt[2738910293/127475786]/2, Sqrt[591333463/27519157]/2,
Sqrt[4176187478/776436121], Sqrt[4211680913/782437461],
3*Sqrt[471565838/788898781], Sqrt[8561423449/1589896002],
Sqrt[200841167/760646]/7, Sqrt[4353274703/32279809]/5, 8*Sqrt[22862681/271239437],
Sqrt[4421998263/819578341], (2*Sqrt[1115519669/91817059])/3,
2*Sqrt[1125794251/833074971], Sqrt[4535662537/838635535],
2*Sqrt[1142879993/844543351], (2*Sqrt[46095523/1361217])/5,
2*Sqrt[581159369/428562453], Sqrt[1560309385/287574497],
Sqrt[1349808191/248573726], (2*Sqrt[1189972417/97261729])/3,
Sqrt[9597537529/1764798090], 2*Sqrt[1207276874/888458781],
(4*Sqrt[303621482/18246409])/7, Sqrt[4894467226/899791831],
Sqrt[1643970538/302041245], Sqrt[4973441897/36507658]/5,
Sqrt[5010163667/919454403], Sqrt[2523430217/462841439],
2*Sqrt[1272164423/932536891], 2*Sqrt[1282199754/938376181],
Sqrt[10324454129/209955270]/3, Sqrt[5194560973/237712659]/2,
2*Sqrt[81686161/59796681], Sqrt[10520992973/1925235006],
```

```
Sqrt[10597834619/53845021]/6, 2*Sqrt[445137307/325334157],
Sqrt[10753330685/1964395362], Sqrt[10828815233/1977892202],
Sqrt[37896042/141205]/7, Sqrt[80674079/14731635], 3*Sqrt[614218594/1008790903],
4*Sqrt[115980859/338363051], (8*Sqrt[876982/1136253])/3,
(2*Sqrt[1412898262/68079])/123, Sqrt[11375236201/82902846]/5,
Sqrt[1273429931/6441303]/6, Sqrt[721553066/131328735],
Sqrt[5812761254/1057885003], Sqrt[11701053373/2129038022],
Sqrt[1069777531/21632394]/3, Sqrt[11851206731/538878189]/2,
Sqrt[2981149421/498190]/33, Sqrt[260916701/146558]/18, 512*Sqrt[3838/183171881],
Sqrt[4049220691/737007154], Sqrt[1019184401/185429201],
Sqrt[6161587006/1120466791], Sqrt[3101530589/208502]/52,
7*Sqrt[63800151/567499595], Sqrt[4197466543/761023914],
Sqrt[12666929903/143421582]/4, Sqrt[12757761763/64137407]/6,
Sqrt[3212715281/23232882]/5, Sqrt[6470710581/1168401970],
8*Sqrt[101713990/1175082481], Sqrt[6552134845/1182073753],
Sqrt[6586744541/706846]/41, Sqrt[4424783177/7970537]/10,
Sqrt[13355300813/2404676406], 2*Sqrt[1680377813/1209803455],
2*Sqrt[846166771/608596565], Sqrt[756935419/308555]/21,
Sqrt[6856559053/1232188903], Sqrt[460345826/82636463],
Sqrt[13900941407/155947022]/4, (3*Sqrt[388616079/156847445])/2,
Sqrt[3524271023/631227938], Sqrt[49238418/352793]/5, Sqrt[7145626318/1277878735],
Sqrt[4796467651/857421602], Sqrt[14478733399/646977378]/2, Sqrt[571673/102074],
(2*Sqrt[458493846/13094659])/5, 2*Sqrt[615060481/438982727],
Sqrt[2476821711/17664161]/5, 2*Sqrt[933983987/666349689],
3*Sqrt[835601659/1341127945], Sqrt[5045586311/899444990],
Sqrt[1267955077/225953426], Sqrt[7649956883/1363594753],
Sqrt[15388238371/685484033]/2, Sqrt[1290799253/230103313],
Sqrt[486947137/9645015]/3, Sqrt[15685352857/2794338182],
Sqrt[3940858997/701945283], 2*Sqrt[1983827051/1412062653],
Sqrt[15985380241/2841476330], Sqrt[8042358682/6348791]/15,
Sqrt[8086149706/29323029]/7, Sqrt[8130471082/8545137]/13,
(2*Sqrt[2044030285/161295767])/3, Sqrt[16440468599/729634638]/2,
Sqrt[8259768997/366778299]/2, Sqrt[2767231157/491532657],
Sqrt[8357261903/164823194]/3, Sqrt[16816109257/119357810]/5,
(17*Sqrt[29246782/30622579])/7, Sqrt[4248283639/754037870],
Sqrt[5697145489/252702463]/2, 2*Sqrt[2148637754/1524541371],
(4*Sqrt[540226783/31283485])/7, 3*Sqrt[965718970/1541374003],
2*Sqrt[727625519/516385651], Sqrt[8777400846/1556066791],
Sqrt[17653164359/86935422]/6, Sqrt[17747954621/3145583310],
Sqrt[17843972601/3162206522], Sqrt[1495029203/264962513],
Sqrt[4512098465/799857383], Sqrt[18150734759/804048558]/2,
Sqrt[9130771339/1616899411], Sqrt[9179122933/1625098555],
Sqrt[3076791535/34025086]/4, (7*Sqrt[63133179/3236885])/13}
```